

Struktury algebraiczne: grupa, pierścień, ciało

Działanie binarne

Działaniem (wewnętrznym) w niepustym zbiorze X nazywamy każdą funkcję

$$f : X \times X \longrightarrow X$$

- Zwykle piszemy : $x \cdot y, x + y, x \circ y, x \star y, xfy, x \diamond y, \dots$

Działanie binarne

Działaniem (wewnętrznym) w niepustym zbiorze X nazywamy każdą funkcję

$$f : X \times X \longrightarrow X$$

- Zwykle piszemy : $x \cdot y, x + y, x \circ y, x \star y, x f y, x \diamond y, \dots$

Przykład

Dla skończonego zbioru, np. $\{a, b, c\}$, działanie można określić za pomocą tabelki

$\circ$	a	b	c
a	b	c	b
b	a	b	c
c	b	c	a

Arytmetyka modularna

Reszta z dzielenia

Niech $n > 1$ będzie liczbą naturalną. Jeśli $x \in \mathbb{Z}$, to przez $[x]_n$ oznaczamy **resztę z dzielenia x przez n** .

$$[x]_n = r, \quad x = n \cdot k + r, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Arytmetyka modularna

Reszta z dzielenia

Niech $n > 1$ będzie liczbą naturalną. Jeśli $x \in \mathbb{Z}$, to przez $[x]_n$ oznaczamy **resztę z dzielenia x przez n** .

$$[x]_n = r, \quad x = n \cdot k + r, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Dodawanie i mnożenie modulo n

W zbiorze $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ określamy **dodawanie $\oplus_n$ i mnożenie $\otimes_n$ modulo n** , przyjmując, że

$$x \oplus_n y = [x + y]_n, \quad x \otimes_n y = [xy]_n$$

$$[x + y]_n = [r_x + r_y]_n \quad [xy]_n = [r_x r_y]_n$$

Działanie $\star$ w zbiorze X jest

- **łączne**, gdy dla dowolnych elementów $x, y, z \in X$

$$x \star (y \star z) = (x \star y) \star z$$

- **przemienne**, gdy dla dowolnych $x, y \in X$

$$x \star y = y \star x$$

Działanie $\star$ w zbiorze X jest

- **łączne**, gdy dla dowolnych elementów $x, y, z \in X$

$$x \star (y \star z) = (x \star y) \star z$$

- **przemienne**, gdy dla dowolnych $x, y \in X$

$$x \star y = y \star x$$

- **lewostronnie rozdzielne** względem działania $\circ$ w zbiorze X ,
gdy dla dowolnych $x, y, z \in X$

$$x \star (y \circ z) = (x \star y) \circ (x \star z)$$

- **prawostronnie rozdzielne** względem działania $\circ$,

$$(y \circ z) \star x = (y \star x) \circ (z \star x)$$

- Element $e \in X$ nazywamy **elementem neutralnym** działania $\star$, gdy dla dowolnego $x \in X$

$$e \star x = x \star e = x$$

- Element $e \in X$ nazywamy **elementem neutralnym** działania $\star$, gdy dla dowolnego $x \in X$

$$e \star x = x \star e = x$$

- Element $x \in X$ jest **odwracalny** (względem działania $\star$), gdy istnieje element $y \in X$, taki że

$$x \star y = y \star x = e$$

y nazywamy **elementem odwrotnym** do x , ozn. $y = x^{-1}$ (lub **przeciwnym**, ozn. $y = -x$)

Grupa

Grupą nazywamy strukturę algebraiczną $(G, \circ)$, gdzie G jest dowolnym niepustym zbiorem, a działanie $\circ$ w zbiorze G ma własności:

- ❶ działanie jest **łączne** w zbiorze G , czyli dla $x, y, z \in G$

$$x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$$

Grupa

Grupą nazywamy strukturę algebraiczną $(G, \circ)$, gdzie G jest dowolnym niepustym zbiorem, a działanie $\circ$ w zbiorze G ma własności:

- ❶ działanie jest **łączne** w zbiorze G , czyli dla $x, y, z \in G$

$$x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$$

- ❷ istnieje **element neutralny** $e \in G$ działania

$$x \circ e = e \circ x = x$$

Grupa

Grupą nazywamy strukturę algebraiczną $(G, \circ)$, gdzie G jest dowolnym niepustym zbiorem, a działanie $\circ$ w zbiorze G ma własności:

- ❶ działanie jest **łączne** w zbiorze G , czyli dla $x, y, z \in G$

$$x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$$

- ❷ istnieje **element neutralny** $e \in G$ działania

$$x \circ e = e \circ x = x$$

- ❸ dla każdego elementu $x \in G$ istnieje **element odwrotny** $x^{-1} \in G$

$$x \circ x^{-1} = x^{-1} \circ x = e$$

Grupa

Grupą nazywamy strukturę algebraiczną $(G, \circ)$, gdzie G jest dowolnym niepustym zbiorem, a działanie $\circ$ w zbiorze G ma własności:

- ❶ działanie jest **łączne** w zbiorze G , czyli dla $x, y, z \in G$

$$x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$$

- ❷ istnieje **element neutralny** $e \in G$ działania

$$x \circ e = e \circ x = x$$

- ❸ dla każdego elementu $x \in G$ istnieje **element odwrotny** $x^{-1} \in G$

$$x \circ x^{-1} = x^{-1} \circ x = e$$

Jeżeli dodatkowo działanie $\circ$ jest przemienne to grupę $(G, \circ)$ nazywamy **przemienneą** lub **abelową**.

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(2\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(2\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{N}, +)$ nie jest grupą

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(2\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{N}, +)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ nie jest grupą

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(2\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{N}, +)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q}, \cdot)$ nie jest grupą

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(2\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{N}, +)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ jest grupą przemienną

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(2\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{N}, +)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}_n, \oplus_n)$ jest grupą przemienną

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(2\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{N}, +)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}_n, \oplus_n)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}_n, \otimes_n)$ nie jest grupą

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(2\mathbb{Z}, +)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{N}, +)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q}, \cdot)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}_n, \oplus_n)$ jest grupą przemienną
- $(\mathbb{Z}_n, \otimes_n)$ nie jest grupą
- $(\mathbb{Z}_n - \{0\}, \otimes_n)$ jest grupą przemienną $\Leftrightarrow n$ jest liczbą pierwszą

Pierścień

Niech $\oplus$ i $\otimes$ (dodawanie i mnożenie) będą działaniami w niepustym zbiorze P . Mówimy, że struktura algebraiczna $(P, \oplus, \otimes)$ jest **pierścieniem** gdy:

Pierścień

Niech $\oplus$ i $\otimes$ (dodawanie i mnożenie) będą działaniami w niepustym zbiorze P . Mówimy, że struktura algebraiczna $(P, \oplus, \otimes)$ jest **pierścieniem** gdy:

- 1 P jest grupą przemienną ze względu na dodawanie $\oplus$

Pierścień

Niech $\oplus$ i $\otimes$ (dodawanie i mnożenie) będą działaniami w niepustym zbiorze P . Mówimy, że struktura algebraiczna $(P, \oplus, \otimes)$ jest **pierścieniem** gdy:

- 1 P jest grupą przemienną ze względu na dodawanie $\oplus$
- 2 mnożenie $\otimes$ jest łączne w zbiorze P

Pierścień

Niech $\oplus$ i $\otimes$ (dodawanie i mnożenie) będą działaniami w niepustym zbiorze P . Mówimy, że struktura algebraiczna $(P, \oplus, \otimes)$ jest **pierścieniem** gdy:

- 1 P jest grupą przemienną ze względu na dodawanie $\oplus$
- 2 mnożenie $\otimes$ jest łączne w zbiorze P

Jeżeli dodatkowo mnożenie jest przemienne to pierścień P nazywamy **pierścieniem przemiennym**.

Pierścień

Niech $\oplus$ i $\otimes$ (dodawanie i mnożenie) będą działaniami w niepustym zbiorze P . Mówimy, że struktura algebraiczna $(P, \oplus, \otimes)$ jest **pierścieniem** gdy:

- 1 P jest grupą przemienną ze względu na dodawanie $\oplus$
- 2 mnożenie $\otimes$ jest łączne w zbiorze P
- 3 mnożenie jest rozdzielne (obustronnie) względem dodawania

$$x \otimes (y \oplus z) = (x \otimes y) \oplus (x \otimes z) \quad \text{ i } \quad (x \oplus y) \otimes z = (x \otimes z) \oplus (y \otimes z)$$

Jeżeli dodatkowo mnożenie jest przemienne to pierścień P nazywamy **pierścieniem przemiennym**.

Elementy pierścienia:

- ❶ **zero pierścienia** to element neutralny ze względu na dodawanie $\oplus$, ozn. symbolem 0
- ❷ **jedynką pierścienia**, ozn. symbolem 1, nazywamy element neutralny ze względu na mnożenie $\otimes$.

Elementy pierścienia:

- ❶ **zero pierścienia** to element neutralny ze względu na dodawanie $\oplus$, ozn. symbolem 0
- ❷ **jedynką pierścienia**, ozn. symbolem 1 , nazywamy element neutralny ze względu na mnożenie $\otimes$.

Aby uniknąć nieporozumień, możemy się umówić, że

- zero pierścienia będziemy oznaczać e_0
- jedynkę pierścienia będziemy oznaczać e_1

Ciało

Struktura algebraiczna $(K, \oplus, \otimes)$, w której K ma co najmniej dwa elementy, a $\oplus$ i $\otimes$ są działaniami (dodawania i mnożenia) w zbiorze K , nazywamy **ciałem**, gdy:

- ❶ $(K, \oplus)$ jest grupą przemienną
- ❷ $(K - \{e_0\}, \otimes)$ jest grupą przemienną
- ❸ mnożenie $\otimes$ jest rozdzielne względem dodawania $\oplus$

Przykłady

- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ jest ciałem
- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ jest ciałem
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ nie jest ciałem
- $(\mathbb{Z}_n, \oplus_n, \otimes_n)$ jest ciałem wtedy i tylko wtedy, gdy n jest liczbą pierwszą.

Liczby zespolone

Pytanie 1

Czy istnieje ciało zawierające ciało liczb wymiernych $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, ale mniejsze od ciała $(\mathbb{R}, +, \cdot)$?

Pytanie 1

Czy istnieje ciało zawierające ciało liczb wymiernych $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, ale mniejsze od ciała $(\mathbb{R}, +, \cdot)$?

Odpowiedź 1

Tak. Zbiór $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ ze zwykłym $+$ i $\cdot$.
(Jest to najmniejsze ciało zawierające $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, w którym równanie $x^2 - 2 = 0$ ma rozwiązanie)

Pytanie 1

Czy istnieje ciało zawierające ciało liczb wymiernych $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, ale mniejsze od ciała $(\mathbb{R}, +, \cdot)$?

Odpowiedź 1

Tak. Zbiór $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ ze zwykłym $+$ i $\cdot$.
(Jest to najmniejsze ciało zawierające $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, w którym równanie $x^2 - 2 = 0$ ma rozwiązanie)

Pytanie 2

Czy podobnie istnieje ciało zawierające ciało liczb rzeczywistych ?

Pytanie 1

Czy istnieje ciało zawierające ciało liczb wymiernych $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, ale mniejsze od ciała $(\mathbb{R}, +, \cdot)$?

Odpowiedź 1

Tak. Zbiór $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ ze zwykłym $+$ i $\cdot$.
(Jest to najmniejsze ciało zawierające $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, w którym równanie $x^2 - 2 = 0$ ma rozwiązanie)

Pytanie 2

Czy podobnie istnieje ciało zawierające ciało liczb rzeczywistych ?

Odpowiedź 2

Tak. Ciało zawierające $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, w którym równanie $x^2 + 1 = 0$ ma rozwiązanie.

Jednostka urojona, i

$$i^2 = -1$$

Jednostka urojona, i

$$i^2 = -1$$

Liczba zespolona

Liczbą zespoloną nazywamy liczbę postaci

$$z = x + iy \quad \text{gdzie} \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Zbiór liczb zespolonych oznaczamy przez $\mathbb{C}$.

Jednostka urojona, i

$$i^2 = -1$$

Liczba zespolona

Liczbą zespoloną nazywamy liczbę postaci

$$z = x + iy \quad \text{gdzie} \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Zbiór liczb zespolonych oznaczamy przez $\mathbb{C}$.

- liczbę x nazywamy **częścią rzeczywistą** liczby zespolonej z ,

$$x = \operatorname{Re} z$$

- liczbę y nazywamy **częścią urojoną** liczby zespolonej z ,

$$y = \operatorname{Im} z$$

Równość dwóch liczb zespolonych

$$z_1 = z_2 \iff \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2 \wedge \operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2$$

Równość dwóch liczb zespolonych

$$z_1 = z_2 \iff \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2 \quad \wedge \quad \operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2$$

Arytmetyka liczb zespolonych

- Dodawanie $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$

Równość dwóch liczb zespolonych

$$z_1 = z_2 \iff \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2 \quad \wedge \quad \operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2$$

Arytmetyka liczb zespolonych

- Dodawanie $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- Mnożenie $z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$

Równość dwóch liczb zespolonych

$$z_1 = z_2 \iff \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2 \quad \wedge \quad \operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2$$

Arytmetyka liczb zespolonych

- Dodawanie $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- Mnożenie $z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$
- Dzielenie

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \cdot \frac{x_2 - iy_2}{x_2 - iy_2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}i$$

Równość dwóch liczb zespolonych

$$z_1 = z_2 \iff \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2 \quad \wedge \quad \operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2$$

Arytmetyka liczb zespolonych

- Dodawanie $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- Mnożenie $z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$
- Dzielenie

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \cdot \frac{x_2 - iy_2}{x_2 - iy_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} i$$

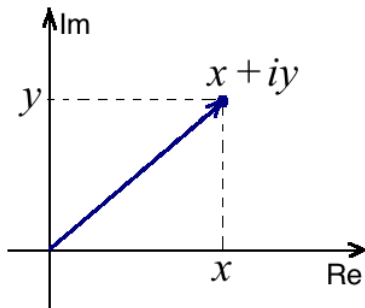
Ciało $(\mathbb{C}, +, \cdot)$

Zbiór $\mathbb{C}$ z dodawaniem i mnożeniem zdefiniowanymi powyżej jest ciałem.

Płaszczyzna zespolona

Każdej liczbie zespolonej $z = x + iy$ odpowiada dokładnie jeden punkt o współrzędnych (x, y) na płaszczyźnie, tzw. **płaszczyźnie zespolonej**.

Oś odciętych (oś OX) nazywamy osią rzeczywistą Oś rzędnych (oś OY) nazywamy osią urojoną.



Sprzężenie

Niech $z = x + iy$. **Sprzężeniem** (lub liczbą sprzężoną do) liczby zespolonej z nazywamy liczbę postaci

$$\bar{z} = x - iy$$

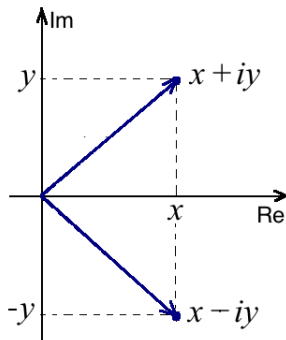
Sprzężenie

Niech $z = x + iy$. **Sprzężeniem** (lub liczbą sprzężoną do) liczby zespolonej z nazywamy liczbę postaci

$$\bar{z} = x - iy$$

Własności sprzężenia

- $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
- $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, \quad \text{o ile } z_2 \neq 0$



Moduł liczby zespolonej

Modułem liczby zespolonej $z = x + iy$ nazywamy liczbę rzeczywistą $|z|$ określoną wzorem

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

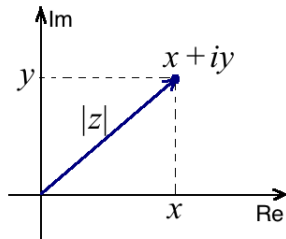
Moduł liczby zespolonej

Modulem liczby zespolonej $z = x + iy$ nazywamy liczbę rzeczywistą $|z|$ określoną wzorem

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Własności modułu

- $|\bar{z}| = |z| = |-z|$
- $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, o ile $z_2 \neq 0$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

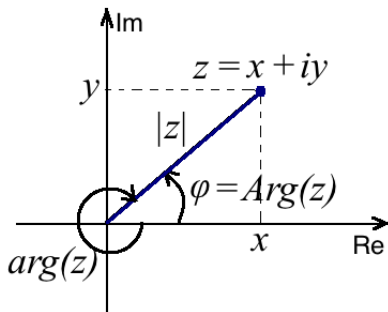


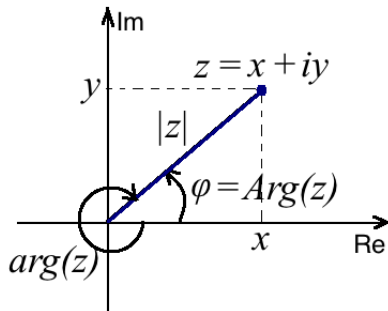
Argument liczby zespolonej

Argumentem liczby zespolonej $z = x + iy \neq 0$, gdzie $x, y \in \mathbb{R}$, ozn. $\arg(z)$, nazywamy kąt φ między osią rzeczywistą a wektorem reprezentującym liczbę z .

Przyjmujemy, że argumentem $z = 0$ jest każda liczba $\varphi \in \mathbb{R}$.

Argumentem głównym liczby zespolonej $z \neq 0$, ozn. $\text{Arg}(z)$, nazywamy argument tej liczby spełniający warunek $0 \leq \varphi < 2\pi$.



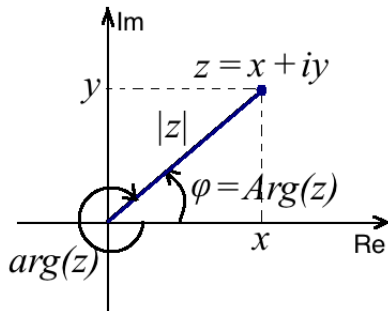


$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

$$\text{tg } \varphi = \frac{y}{x}$$



$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

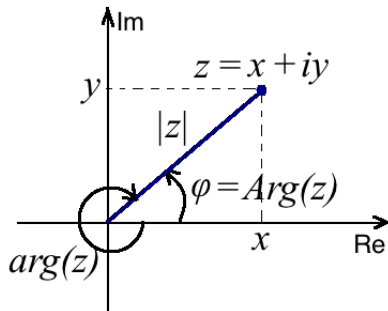
$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}$$

Postać trygonometryczna liczby zespolonej

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$



$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}$$

Postać trygonometryczna liczby zespolonej

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Równość liczb zespolonych

$$z_1 = z_2 \iff |z_1| = |z_2| \quad \wedge \quad \varphi_1 = \varphi_2 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Symbol $e^{i\varphi}$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Symbol $e^{i\varphi}$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Własności symbolu $e^{i\varphi}$

- $e^{i(\varphi_1+\varphi_2)} = e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2}$
- $e^{i(\varphi_1-\varphi_2)} = \frac{e^{i\varphi_1}}{e^{i\varphi_2}}$
- $(e^{i\varphi})^k = e^{ik\varphi}$
- $e^{i\varphi} \neq 0$
- $|e^{i\varphi}| = 1$
- $e^{i(\varphi+2k\pi)} = e^{i\varphi}$
- $e^{i\varphi_1} = e^{i\varphi_2} \iff \varphi_1 = \varphi_2 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$
- $\arg(e^{i\varphi}) = \varphi + 2k\pi, \text{ dla pewnego } k \in \mathbb{Z}$

Symbol $e^{i\varphi}$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

Własności symbolu $e^{i\varphi}$

- $e^{i(\varphi_1+\varphi_2)} = e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2}$
- $e^{i(\varphi_1-\varphi_2)} = \frac{e^{i\varphi_1}}{e^{i\varphi_2}}$
- $(e^{i\varphi})^k = e^{ik\varphi}$
- $e^{i\varphi} \neq 0$
- $|e^{i\varphi}| = 1$
- $e^{i(\varphi+2k\pi)} = e^{i\varphi}$
- $e^{i\varphi_1} = e^{i\varphi_2} \iff \varphi_1 = \varphi_2 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$
- $\arg(e^{i\varphi}) = \varphi + 2k\pi, \text{ dla pewnego } k \in \mathbb{Z}$

Postać wykładnicza liczby zespolonej

$$z = |z|e^{i\varphi}$$

gdzie $|z|$ jest modulem, a φ argumentem głównym z .

Wszystkie postaci tej bajki

$$z = x + iy \quad - \quad \text{postać algebraiczna}$$

$$z = |z|e^{i\varphi} \quad - \quad \text{postać wykładnicza}$$

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad - \quad \text{postać trygonometryczna}$$

Iloczyn, iloraz

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Iloczyn, iloraz

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Iloczyn, iloraz

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Wzór De Moivre'a

$$z^n = |z|^n e^{in\varphi} = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Iloczyn, iloraz

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Wzór De Moivre'a

$$z^n = |z|^n e^{in\varphi} = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

A dodatkowo ...

- $\bar{z} = |z| (\cos \varphi - i \sin \varphi) = |z| e^{-i\varphi}$

Iloczyn, iloraz

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Wzór De Moivre'a

$$z^n = |z|^n e^{in\varphi} = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

A dodatkowo ...

- $\bar{z} = |z| (\cos \varphi - i \sin \varphi) = |z| e^{-i\varphi}$
- $\frac{1}{z} = \frac{1}{|z|} e^{-i\varphi}$, o ile $z \neq 0$

Pierwiastek liczby zespolonej

Pierwiastkiem stopnia $n \in \mathbb{N}$ z liczby zespolonej z nazywamy każdą liczbę zespoloną w spełniającą równość $w^n = z$. Zbiór pierwiastków stopnia n z liczby zespolonej oznaczamy przez $\sqrt[n]{z}$

Pierwiastek liczby zespolonej

Pierwiastkiem stopnia $n \in \mathbb{N}$ z liczby zespolonej z nazywamy każdą liczbę zespoloną w spełniającą równość $w^n = z$. Zbiór pierwiastków stopnia n z liczby zespolonej oznaczamy przez $\sqrt[n]{z}$

Wzór na pierwiastki liczby zespolonej

Każda liczba zespolona ma dokładnie n pierwiastków stopnia n .

$$\sqrt[n]{z} = \{w_0, w_1, \dots, w_{n-1}\}$$

gdzie

Pierwiastek liczby zespolonej

Pierwiastkiem stopnia $n \in \mathbb{N}$ z liczby zespolonej z nazywamy każdą liczbę zespoloną w spełniającą równość $w^n = z$. Zbiór pierwiastków stopnia n z liczby zespolonej oznaczamy przez $\sqrt[n]{z}$

Wzór na pierwiastki liczby zespolonej

Każda liczba zespolona ma dokładnie n pierwiastków stopnia n .

$$\sqrt[n]{z} = \{w_0, w_1, \dots, w_{n-1}\}$$

gdzie

$$w_k = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right)$$

dla $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

Pierwiastek liczby zespolonej

Pierwiastkiem stopnia $n \in \mathbb{N}$ z liczby zespolonej z nazywamy każdą liczbę zespoloną w spełniającą równość $w^n = z$. Zbiór pierwiastków stopnia n z liczby zespolonej oznaczamy przez $\sqrt[n]{z}$

Wzór na pierwiastki liczby zespolonej

Każda liczba zespolona ma dokładnie n pierwiastków stopnia n .

$$\sqrt[n]{z} = \{w_0, w_1, \dots, w_{n-1}\}$$

gdzie

$$w_k = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right)$$

dla $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

Pierwiastki zespolone liczby z są równomiernie rozmieszczone na okręgu o promieniu $\sqrt[n]{|z|}$.

Symbol pierwiastka

Symbol $\sqrt[n]{}$ ma inne znaczenie w odniesieniu do liczb rzeczywistych, a inne do liczb zespolonych. Pierwiastkowanie w dziedzinie zespolonej jest szukaniem rozwiązań równania $w^n = z$. Symbolu pierwiastka w dziedzinie zespolonej **nie wolno używać** do obliczeń. Podstawowe wzory dla pierwiastków, prawdziwe w dziedzinie rzeczywistej, tutaj nie mają sensu.

w $\mathbb{R}$	w $\mathbb{C}$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{4} = \{-2, 2\}$
$\sqrt[4]{1} = 1$	$\sqrt[4]{1} = \{1, i, -1, -i\}$
$\sqrt{x^4} = x^2$	$\sqrt{z^4} = \{z^2, -z^2\}$
$\sqrt{x^2} = x $	$\sqrt{z^2} = \{z, -z\}$

Wielomiany nad ciałem K

Definicja

Ciąg

$$V = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$$

elementów a_k z ciała K nazywamy **wielomianem** nad ciałem K .

Definicja

Ciąg

$$V = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$$

elementów a_k z ciała K nazywamy **wielomianem** nad ciałem K .

- $V = (0, 0, \dots) = 0$ – **wielomian zerowy**
- $V = (1, 0, \dots) = 1$

Definicja

Ciąg

$$V = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$$

elementów a_k z ciała K nazywamy **wielomianem** nad ciałem K .

- $V = (0, 0, \dots) = 0$ – **wielomian zerowy**
- $V = (1, 0, \dots) = 1$
- a_k - **współczynniki wielomianu**, a_0 - **wyraz wolny**

Definicja

Ciąg

$$V = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$$

elementów a_k z ciała K nazywamy **wielomianem** nad ciałem K .

- $V = (0, 0, \dots) = 0$ – **wielomian zerowy**
- $V = (1, 0, \dots) = 1$
- a_k - **współczynniki wielomianu**, a_0 - **wyraz wolny**
- $K[x]$ – zbiór wszystkich wielomianów nad ciałem K

Definicja

Ciąg

$$V = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$$

elementów a_k z ciała K nazywamy **wielomianem** nad ciałem K .

- $V = (0, 0, \dots) = 0$ – **wielomian zerowy**
- $V = (1, 0, \dots) = 1$
- a_k - **współczynniki wielomianu**, a_0 - **wyraz wolny**
- $K[x]$ – zbiór wszystkich wielomianów nad ciałem K

Stopień wielomianu: $\deg V = n$ (gdy $a_n \neq 0$). Przyjmujemy, że $\deg(0) = -\infty$

Definicja

Ciąg

$$V = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$$

elementów a_k z ciała K nazywamy **wielomianem** nad ciałem K .

- $V = (0, 0, \dots) = 0$ – **wielomian zerowy**
- $V = (1, 0, \dots) = 1$
- a_k - **współczynniki wielomianu**, a_0 - **wyraz wolny**
- $K[x]$ – zbiór wszystkich wielomianów nad ciałem K

Stopień wielomianu: $\deg V = n$ (gdy $a_n \neq 0$). Przyjmujemy, że $\deg(0) = -\infty$

- Wielomian zwykle utożsamiamy z *funkcją wielomianową*

$$V(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Działania na wielomianach

$$V = (a_0, a_1, \dots, a_n), \quad W = (b_0, b_1, \dots, b_m)$$

- **Dodawanie** wielomianów

Działania na wielomianach

$$V = (a_0, a_1, \dots, a_n), \quad W = (b_0, b_1, \dots, b_m)$$

- **Dodawanie** wielomianów

$$V + W = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_k + b_k), \quad k = \max \{n, m\}$$

$$\deg(V + W) \leq \max \{\deg V, \deg W\}$$

Działania na wielomianach

$$V = (a_0, a_1, \dots, a_n), \quad W = (b_0, b_1, \dots, b_m)$$

- **Dodawanie** wielomianów

$$V + W = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_k + b_k), \quad k = \max \{n, m\}$$

$$\deg(V + W) \leq \max \{\deg V, \deg W\}$$

- **Mnożenie** wielomianów

$$VW = (c_0, c_1, \dots, c_{n+m})$$

$$c_0 = a_0 b_0, \quad c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0, \quad c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

$$\deg(VW) \leq \deg V + \deg W$$

Twierdzenie

Jeżeli K jest ciałem, to zbiór wielomianów $K[x]$ z działaniami dodawania i mnożenia określonymi wcześniej jest pierścieniem przemiennym z jedyneką.

Dzielenie wielomianów

Definicja

Niech $V(x), W(x) \in K[x]$. Mówimy, że wielomian $V(x)$ jest **podzielny** przez wielomian $W(x)$, gdy istnieje wielomian $Q(x) \in K[x]$, taki że

$$V(x) = W(x)Q(x)$$

Dzielenie wielomianów

Definicja

Niech $V(x), W(x) \in K[x]$. Mówimy, że wielomian $V(x)$ jest **podzielny** przez wielomian $W(x)$, gdy istnieje wielomian $Q(x) \in K[x]$, taki że

$$V(x) = W(x)Q(x)$$

Twierdzenie o dzieleniu wielomianów

Jeżeli $V(x), W(x) \in K[x]$ i $W(x) \neq 0$, to istnieją jednoznacznie wyznaczone wielomiany $Q(x), R(x) \in K[x]$, takie że

$$V(x) = W(x)Q(x) + R(x) \quad \text{ i } \quad \deg R(x) < \deg W(x) \text{ lub } \deg R(x) = 0$$

Pierwiastki wielomianów

Definicja

Niech $V(x)$ będzie wielomianem nad ciałem K . Element $x_0 \in K$ nazywamy **pierwiastkiem** wielomianu $V(x)$, gdy $V(x_0) = 0$.

Pierwiastki wielomianów

Definicja

Niech $V(x)$ będzie wielomianem nad ciałem K . Element $x_0 \in K$ nazywamy **pierwiastkiem** wielomianu $V(x)$, gdy $V(x_0) = 0$.

- (Tw. Bezout) $x_0 \in K$ jest pierwiastkiem gdy $V(x)$ jest podzielny przez $(x - x_0)$

$$V(x) = (x - x_0)Q(x)$$

Pierwiastki wielomianów

Definicja

Niech $V(x)$ będzie wielomianem nad ciałem K . Element $x_0 \in K$ nazywamy **pierwiastkiem** wielomianu $V(x)$, gdy $V(x_0) = 0$.

- (Tw. Bezout) $x_0 \in K$ jest pierwiastkiem gdy $V(x)$ jest podzielny przez $(x - x_0)$

$$V(x) = (x - x_0)Q(x)$$

- x_0 jest k -krotnym pierwiastkiem gdy $V(x)$ jest podzielny przez $(x - x_0)^k$, ale nie przez $(x - x_0)^{k+1}$

$$V(x) = (x - x_0)^k Q(x), \quad Q(x_0) \neq 0$$

Zasadnicze twierdzenie algebry

Jeżeli $V(x)$ jest wielomianem nad ciałem liczb zespolonych i $\deg V(x) > 0$, to $V(x)$ ma pierwiastek w ciele $\mathbb{C}$

Zasadnicze twierdzenie algebry

Jeżeli $V(x)$ jest wielomianem nad ciałem liczb zespolonych i $\deg V(x) > 0$, to $V(x)$ ma pierwiastek w ciele $\mathbb{C}$

Wniosek (również czasem nazywany zasadniczym twierdzeniem)

Jeśli $V(x) \in \mathbb{C}[x]$ i $\deg V(x) = n$, to $V(x)$ ma dokładnie n (niekoniecznie różnych) pierwiastków $x_1, x_2, \dots, x_n$ w ciele $\mathbb{C}$ i może być przedstawiony w postaci

$$V(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

Pierwiastki zespolone chodzą parami

Twierdzenie

Niech $V(x)$ będzie wielomianem o współczynnikach rzeczywistych. Jeżeli z_0 jest k -krotnym pierwiastkiem wielomianu $V(x)$ to także $\overline{z_0}$ jest k -krotnym pierwiastkiem $V(x)$.

Pierwiastki zespolone chodzą parami

Twierdzenie

Niech $V(x)$ będzie wielomianem o współczynnikach rzeczywistych. Jeżeli z_0 jest k -krotnym pierwiastkiem wielomianu $V(x)$ to także $\overline{z_0}$ jest k -krotnym pierwiastkiem $V(x)$.

Wniosek

Jeżeli współczynniki $V(x)$ są rzeczywiste i $\deg V(x)$ jest nieparzysty, to $V(x)$ ma co najmniej jeden pierwiastek rzeczywisty.

Macierze, Wyznaczniki

Definicja

Macierzą (rzeczywistą lub zespoloną) nazywamy prostokątną tablicę złożoną z liczb rzeczywistych lub zespolonych ustawionych w wierszach i kolumnach.

- Macierze zwykle oznaczamy dużymi literami alfabetu

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 0 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 & 2 \\ 6 & -9 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

- Wiersze i Kolumny.** Wiersze macierzy numerujemy od góry a kolumny od lewej.

macierz B ma 3 wiersze i 2 kolumny:

$$\text{wiersz 1} = [7, 1], \quad \text{wiersz 2} = [-4, 0], \quad \text{wiersz 3} = [8, 5]$$

$$\text{kolumna 1} = \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad \text{kolumna 2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

- **Wymiar macierzy** to liczba wierszy i kolumn tej macierzy

$A_{m \times n}$ – macierz o m wierszach n kolumnach

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \\ 9 & 3 & 1 \\ 8 & -6 & 7 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$$

<i>macierz</i>	<i>wymiar</i>	<i>notacja</i>
A	4×3	$A_{4 \times 3}$
P	3×2	$P_{3 \times 2}$
Q	4×1	$Q_{4 \times 1}$
R	2×2	$R_{2 \times 2}$

- Symbolem $K_{m \times n}$ ozn. zbiór macierzy o wymiarach $m \times n$ i współczynnikach z ciała K .

- **Elementy macierzy.** Element macierzy stojący w i -tym wierszu i j -tej kolumnie oznaczamy przez a_{ij}

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- **Rodzaje macierzy**

Macierz kwadratowa – macierz której liczba wierszy równa się liczbie kolumn. Elementy a_{ii} tworzą **główną przekątną** macierzy.

Macierz trójkątna górna (dolna) – macierz kwadratowa, stopnia $n \geq 2$, w której wszystkie elementy stojące pod (nad) główną przekątną są równe 0.

$$U = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{bmatrix}$$

Macierz diagonalna – macierz kwadratowa, w której wszystkie elementy nie stojące na głównej przekątnej są równe 0.

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_{nn} \end{bmatrix}$$

Macierz jednostkowa – macierz diagonalna, w której wszystkie elementy głównej przekątnej (a_{ii}) są równe 1.

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Macierz zerowa – wszystkie elementy są równe 0.

$$O_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Działania na macierzach

Suma i różnica

Niech A i B będą macierzami *tego samego wymiaru* $m \times n$. **Sumą (różnicą)** macierzy A i B nazywamy macierz $C = A \pm B$, której elementy są określone wzorem:

$$c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij} \quad \text{dla wszystkich } i, j$$

Iloczyn macierzy przez liczbę

Niech A będzie macierzą wymiaru $m \times n$ oraz niech c będzie liczbą rzeczywistą lub zespoloną. **Iloczynem macierzy A przez liczbę c** nazywamy macierz $B = cA$, której elementy są określone wzorem

$$b_{ij} = c \cdot a_{ij} \quad \text{dla wszystkich } i, j$$

Własności działań na macierzach

Niech A, B, C będą dowolnymi macierzami tego samego wymiaru oraz niech a, b, c będą liczbami.

- $A + B = B + A$
- $A + (B + C) = (A + B) + C$
- $A + O = O + A = A$, (O jest macierzą zerową)
- $A + (-A) = O$
- $c(A + B) = cA + cB$
- $(a + b)C = aC + bC$
- $a(bC) = (ab)C$

Wniosek

$(K_{m \times n}, +)$, gdzie $+$ jest działaniem dodawania macierzy, jest grupą przemenną.

Iloczyn macierzy

- *Reguła:* mnożymy elementy wierszy pierwszej macierzy przez elementy kolumn drugiej macierzy i sumujemy te iloczyny

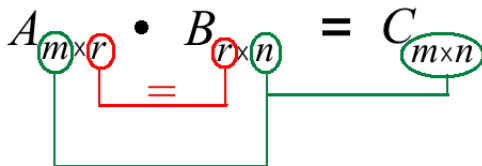
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 5 \\ 5 \cdot 2 + 6 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 26 \\ 40 \end{bmatrix}$$

Iloczyn macierzy

Niech macierz A ma wymiar $m \times r$, a macierz B wymiar $r \times n$.

Iloczynem macierzy A i B nazywamy macierz $C_{m \times n} = AB$, której elementy są określone wzorem

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$



Mnożenie macierzy nie jest przemienne !!!

$$AB \neq BA$$

Własności iloczynu macierzy

Niech A, B, C będą macierzami o odpowiednich wymiarach oraz niech c będzie liczbą.

- $A(BC) = (AB)C$
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$
- $c(AB) = (cA)B = A(cB)$
- $AI_n = A$
- $I_mA = A$
- $AB \neq BA$

Transpozycja

Macierz transponowana

Macierzą transponowaną macierzy $A_{m \times n}$, oznaczoną przez A^T , nazywamy macierz B wymiaru $n \times m$, której elementy są określone wzorem

$$b_{ij} = a_{ji}$$

(wiersze A stają się kolumnami B)

Własności transpozycji macierzy

- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(cA)^T = cA^T$
- $(A^T)^T = A$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- **Macierz symetryczna** to macierz kwadratowa dla której zachodzi równość

$$A = A^T$$

Wyznaczniki macierzy kwadratowych

Definicja

Wyznacznikiem macierzy kwadratowej A nazywamy funkcję, która każdej macierzy przypisuje liczbę rzeczywistą (lub zespoloną) oznaczaną $\det A$ lub $|A|$.

Wyznacznik macierzy 2×2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Wyznacznik macierzy 3×3

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (aei + dhc + gbf) - (ceg + fha + ibd)$$

Definicja

Dopełnieniem algebraicznym elementu a_{ij} macierzy A nazywamy liczbę

$$D_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij},$$

gdzie A_{ij} oznacza macierz stopnia $n - 1$ otrzymaną przez skreślenie i -tego wiersza i j -tej kolumny macierzy A .

Wyznacznik macierzy $n \times n$

$$\det(A) = a_{11}D_{11} + a_{12}D_{12} + a_{13}D_{13} + \cdots + a_{1n}D_{1n}$$

Wzór ten nazywamy **rozwinięciem Laplace'a** wyznacznika względem pierwszego wiersza.

Wyznacznik macierzy może być wyliczony rozwinięciem Laplace'a względem dowolnego wiersza lub dowolnej kolumny macierzy.

Własności wyznaczników

- Wyznacznik zmieni znak, jeżeli w macierzy przestawimy dwa wiersze (dwie kolumny)

$$\det \begin{bmatrix} \vdots & a_{*i} & \vdots & a_{*j} & \vdots \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} \vdots & a_{*j} & \vdots & a_{*i} & \vdots \end{bmatrix}$$

- Jeżeli wszystkie elementy pewnego wiersza (kolumny) zawierają wspólny czynnik, to czynnik ten można wyłączyć przed wyznacznik tej macierzy

$$\det \begin{bmatrix} \vdots & c \cdot a_{*i} & \vdots \end{bmatrix} = c \cdot \det \begin{bmatrix} \vdots & a_{*i} & \vdots \end{bmatrix}$$

Własności wyznaczników

- Wyznacznik macierzy nie zmienia się, jeżeli do elementów dowolnej kolumny (wiersza) dodamy odpowiadające im elementy innej kolumny (innego wiersza) tej macierzy pomnożone przez dowolną liczbę

$$\det \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & a_{*i} & \dots & a_{*j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & a_{*i} + c \cdot a_{*j} & \dots & a_{*j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

- Wyznacznik macierzy, której elementy pewnej kolumny (pewnego wiersza) są sumami dwóch składników jest równy sumie wyznaczników macierzy, w których elementy tej kolumny (tego wiersza) są zastąpione tymi składnikami

$$\det \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & a_{*i} + b_{*i} & \dots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & a_{*i} & \dots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & b_{*i} & \dots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Uwaga praktyczna

- Korzystając z podanych własności można przekształcić wyznacznik tak aby otrzymać kolumnę (lub wiersz) z jedną liczbą $\neq 0$ i samymi zerami,
- następnie można użyć rozwinięcia Laplace'a względem tej kolumny (tego wiersza).

Macierz odwrotna

Definicja

Macierz kwadratową A nazywamy **osobliwą** jeżeli $\det A = 0$, oraz **nieosobliwą** jeżeli $\det A \neq 0$.

- Macierz z zerową kolumną lub wierszem jest osobliwa.
- Macierz mająca dwa jednakowe wiersze (dwie kolumny) jest osobliwa.

Wyznacznik i operacje na macierzach

- $\det (AB) = \det (A) \cdot \det (B)$
- $\det A^T = \det A$
- $\det (cA) = c^n \det A$

- Element neutralny dla mnożenia w zbiorze $K_{n \times n}$ (jedynek) to macierz jednostkowa

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Macierz odwrotna

Mówimy, że macierz kwadratowa A jest **odwracalna**, jeżeli istnieje macierz A^{-1} **odwrotna** do A , taka, że

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Twierdzenie

Macierz kwadratowa A jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, gdy jest nieosobliwa ($\det A \neq 0$).

Postać macierzy odwrotnej

Jeżeli A jest nieosobliwa to

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} D_{11} & D_{21} & \dots & D_{n1} \\ D_{12} & D_{22} & \dots & D_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ D_{1n} & D_{2n} & \dots & D_{nn} \end{bmatrix}$$

gdzie D_{ij} oznaczają dopełnienia algebraiczne elementów a_{ij} macierzy A .

Własności macierzy odwrotnej

- $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Inna metoda znajdowania A^{-1}

Operacje elementarne na wierszach

- 1 Zamiana dwóch wierszy miejscami.
- 2 Pomnożenie elementów jednego wiersza przez liczbę.
- 3 Dodanie jednego wiersza pomnożonego przez liczbę do drugiego wiersza.

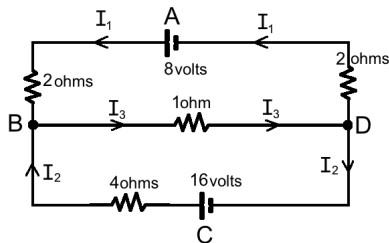
Eliminacja Gaussa do znajdowania A^{-1}

- 1 Dołącz macierz I_n do A tworząc macierz blokową $[A \mid I_n]$
- 2 Używając operacji elementarnych na wierszach sprowadź macierz blokową $[A \mid I_n]$ do postaci $[I_n \mid B]$

$$[A \mid I_n] \xrightarrow[\text{elementarne}]{\text{operacje}} [I_n \mid A^{-1}]$$

Układy równań liniowych

- Np. problem przepływu prądu w obwodzie elektrycznym



$$B : I_1 + I_2 = I_3$$

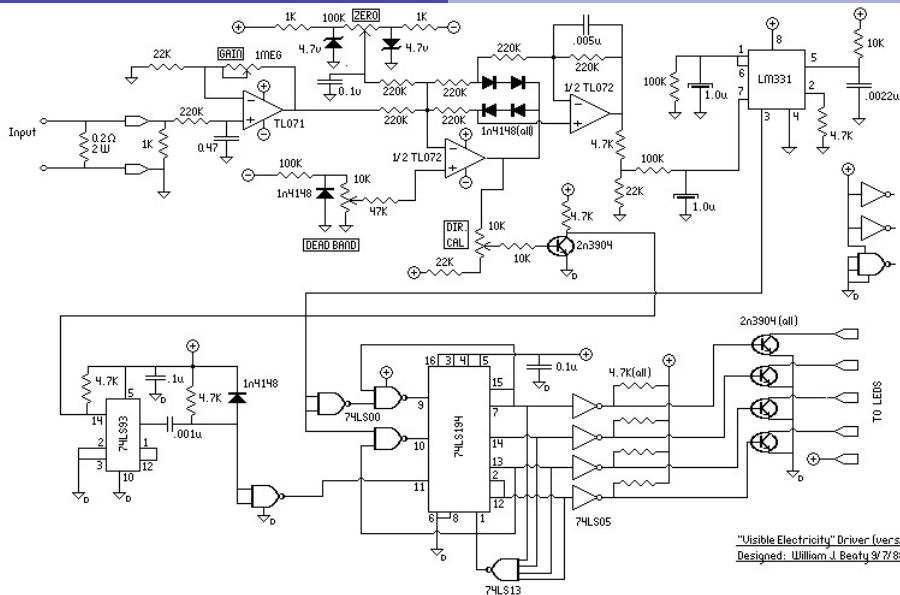
$$D : I_3 = I_1 + I_2$$

$$ABDA : 2I_1 + 1I_3 + 2I_1 = 8$$

$$CBDC : 4I_2 + 1I_3 = 16$$

Prawa Kirchhoffa:

- Węzły:** suma natężeń prądów wpływających równa się sumie natężeń prądów wypływających
- Zamknięte obwody:** suma spadków napięć na oporach ($I \cdot R$, I –natężenie, R –opór) równa jest sumie sił elektromotorycznych w tym obwodzie.



- Np. problem przepływu prądu w obwodzie elektrycznym

- Każdy układ m -równań z n -niewiadomymi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

można zapisać w postaci iloczynu macierzy i wektora

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

gdzie A jest macierzą *współczynników* równania a_{ij} , $\mathbf{b}$ jest wektorem *wyrazów wolnych* b_i , a $\mathbf{x}$ jest wektorem niewiadomych x_i .

- Gdy $b_1 = b_2 = \cdots = b_m = 0$, układ nazywamy **jednorodnym**, w przeciwnym przypadku **niejednorodnym**

Rozwiązania $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Układ równań liniowych może mieć

- ❶ dokładnie jedno rozwiązanie lub
- ❷ nieskończenie wiele rozwiązań lub
- ❸ może nie mieć rozwiązań

n równań, n niewiadomych

W przypadku kwadratowego układu równań $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$,

- jeżeli $\det A \neq 0$ to istnieje dokładnie jedno rozwiązanie
- jeżeli $\det A = 0$ rozwiązań może być wiele lub może ich nie być.

❶ Przypadek 1: dokładnie jedno rozwiązanie

Metoda macierzy odwrotnej

Jeżeli A jest macierzą kwadratową i $\det A \neq 0$, to A^{-1} istnieje i

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

Wzory Cramera

Niech $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ będzie układem n równań z n niewiadomymi, takim że $\det A \neq 0$. Taki układ ma dokładnie jedno rozwiązanie dane wzorami

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|},$$

gdzie A_k to macierz otrzymana przez zastąpienie kolumny k przez wektor $\mathbf{b}$.

Eliminacja Gaussa

- Eliminacja Gaussa ma zastosowanie we wszystkich przypadkach (jedno rozwiązanie, wiele rozwiązań, brak rozwiązań).
- Eliminacja Gaussa ma zastosowanie do systemów dowolnej wielkości, i.e. m równań i n niewiadomych, dla dowolnych m i n .

Operacje elementarne na wierszach ... raz jeszcze

- 1 Zamiana dwóch wierszy miejscami.
- 2 Pomnożenie elementów jednego wiersza przez liczbę.
- 3 Dodanie jednego wiersza pomnożonego przez liczbę do drugiego wiersza.

Macierz schodkowa

Mówimy, że macierz ma **postać schodkową** jeżeli w każdym wierszu pierwszym niezerowym elementem (tzw. schodkiem) jest jedynka (tzw. **wiodąca jedynka**) i występuje ona na prawo od wiodącej jedynki każdego wcześniejszego wiersza.

Zredukowana (Normalna) macierz schodkowa

Macierz schodkowa ma **zredukowaną (normalną) postać schodkową** jeżeli każda wiodąca jedynka jest jedynym niezerowym elementem kolumny, w której ona występuje.

$$\left[\begin{array}{ccccc} \textcircled{1} & 2 & 1 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

postać schodkowa

→

$$\left[\begin{array}{ccccc} \textcircled{1} & 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

zredukowana postać schodkowa

Rozwiązywanie $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ przy użyciu Metody G.-J.

- 1 Utwórz **macierz rozszerzoną**, dołączając wektor $\mathbf{b}$ do macierzy A

$$[A \mid \mathbf{b}]$$

- 2 Korzystając z operacji elementarnych doprowadź do *zredukowanej postaci schodkowej*

$$[A \mid \mathbf{b}] \xrightarrow[\text{elementarne}]{\text{operacje}} [R_n \mid \mathbf{c}]$$

- 3 Odczytaj/Zapisz rozwiązanie.

Struktura rozwiązań układu równań liniowych

Jeżeli układ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ma co najmniej jedno rozwiązanie, to ma ono postać

$$\mathbf{x} = \text{ROUJ} + \text{RSUN} = \mathbf{x}_o + \mathbf{x}_s$$

- ROUJ = Rozwiązanie Ogólne Układu Jednorodnego ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$)
- RSUN = Rozwiązanie Szczególne Układu Niejednorodnego ($A\mathbf{x} = \mathbf{b}$)
- $\mathbf{x}_o$ zawsze istnieje, bo $\mathbf{x}_o = \mathbf{0}$ jest zawsze rozwiązaniem $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

Rząd macierzy A

Rząd macierzy A , ozn. $R(A)$, to liczba schodków powstałych po zredukowaniu A do postaci schodkowej.

Twierdzenie Kroneckera-Capelliego

Rozważmy układ równań $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ z n niewiadomymi.

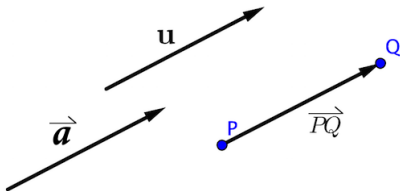
- ❶ Jeżeli $R(A) = R([A|\mathbf{b}]) = n$ to układ ma dokładnie jedno rozwiązanie
- ❷ Jeżeli $R(A) = R([A|\mathbf{b}]) = r < n$ to układ ma nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od $(n - r)$ parametrów.
- ❸ Jeżeli $R(A) \neq R([A|\mathbf{b}])$ to układ nie ma rozwiązania.

Wektory

Wektor = wielkość, która ma **wartość** (lub długość), **kierunek** oraz **zwrot**.

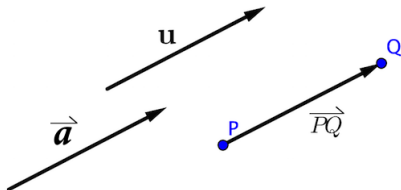
Wektor = wielkość, która ma **wartość** (lub długość), **kierunek** oraz **zwrot**.

- Dwa wektory są **równe** jeżeli mają tę samą długość (wartość), ten sam kierunek i zwrot.



Wektor = wielkość, która ma **wartość** (lub długość), **kierunek** oraz **zwrot**.

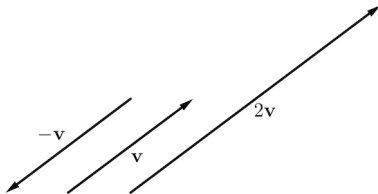
- Dwa wektory są **równe** jeżeli mają tę samą długość (wartość), ten sam kierunek i zwrot.



- Wielkości, które mają tylko wartość, a nie mają kierunku nazywamy **skalarami**
- Wektor zerowy, 0**, jest jedynym wyjątkiem - ma wartość (długość) 0 i nie ma kierunku.

Mnożenie przez skalar

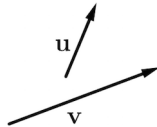
Mając dany skalar c oraz wektor $\mathbf{v}$, **iloczynem wektora przez liczbę** nazywamy wektor $c\mathbf{v}$, który ma ten sam kierunek co $\mathbf{v}$ i którego długość wynosi $|c|$ razy długość $\mathbf{v}$. Jeżeli $c > 0$, to $c\mathbf{v}$ ma ten sam zwrot co $\mathbf{v}$. Jeżeli $c < 0$, to $c\mathbf{v}$ i $\mathbf{v}$ mają przeciwne zwroty.



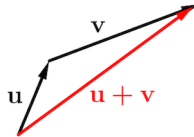
Dwa wektory są **równoległe** jeżeli mają ten sam kierunek, czyli jeżeli jeden z nich jest iloczynem drugiego przez liczbę.

Dodawanie wektorów

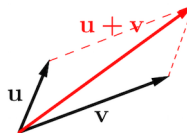
Dodawanie wektorów



Reguła trójkąta

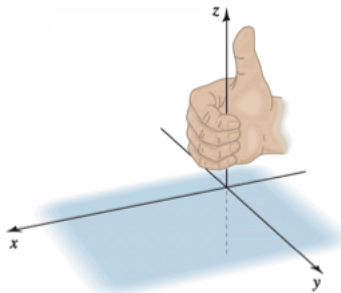


Reguła równoległoboku



Układ kartezjański 3D

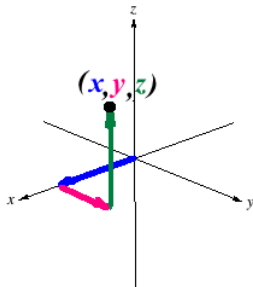
Kartezjański układ współrzędnych, ozn. $OXYZ$ = trzy osie wzajemnie do siebie prostopadłe o wspólnym początku i wspólnej jednostce długości.



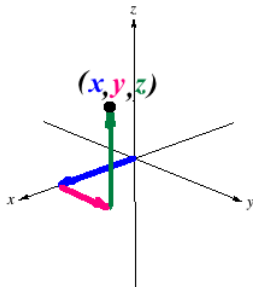
układ prawoskrętny

Płaszczyzny układu, OXY , OXZ , OYZ , dzielą przestrzeń na osiem
oktantów

Punkt P w przestrzeni = uporządkowana trójka liczb, tzw. **współrzędnych** punktu $P(x_P, y_P, z_P)$



Punkt P w przestrzeni = uporządkowana trójka liczb, tzw. **współrzędnych** punktu $P(x_P, y_P, z_P)$



Długość odcinka o końcach w $A(x_1, y_1, z_1)$ i $B(x_2, y_2, z_2)$

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Współrzędne wektora

Wektor $\mathbf{v}$ o początku w punkcie $(0, 0, 0)$ i końcu w punkcie (v_x, v_y, v_z) nazywamy **wektorem wodzącym** i piszemy $[v_x, v_y, v_z]$. Liczby rzeczywiste v_x, v_y i v_z nazywamy **współrzednymi wektora $\mathbf{v}$** .

Współrzędne wektora

Wektor $\mathbf{v}$ o początku w punkcie $(0, 0, 0)$ i końcu w punkcie (v_x, v_y, v_z) nazywamy **wektorem wodzącym** i piszemy $[v_x, v_y, v_z]$. Liczby rzeczywiste v_x, v_y i v_z nazywamy **współrzednymi wektora $\mathbf{v}$** .

Wektor $\overrightarrow{PQ}$ z początkiem w punkcie $P(x_1, y_1, z_1)$ i końcem w $Q(x_2, y_2, z_2)$ ma współrzędne

$$\overrightarrow{PQ} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$$

Współrzędne wektora

Wektor $\mathbf{v}$ o początku w punkcie $(0, 0, 0)$ i końcu w punkcie (v_x, v_y, v_z) nazywamy **wektorem wodzącym** i piszemy $[v_x, v_y, v_z]$. Liczby rzeczywiste v_x, v_y i v_z nazywamy **współrzednymi wektora $\mathbf{v}$** .

Wektor $\overrightarrow{PQ}$ z początkiem w punkcie $P(x_1, y_1, z_1)$ i końcem w $Q(x_2, y_2, z_2)$ ma współrzędne

$$\overrightarrow{PQ} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$$

Operacje na wektorach

Niech $\mathbf{u} = [u_x, u_y, u_z]$ oraz $\mathbf{v} = [v_x, v_y, v_z]$

- $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ wtedy i tylko wtedy gdy $u_x = v_x, u_y = v_y$ i $u_z = v_z$
- $\mathbf{u} + \mathbf{v} = [u_x + v_x, u_y + v_y, u_z + v_z]$
- $c\mathbf{v} = [cv_x, cv_y, cv_z]$

Długość wektora

Długość wektora $\overrightarrow{PQ} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$, ozn. przez $|\overrightarrow{PQ}|$,
to długość odcinka o końcach P i Q

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Długość wektora

Długość wektora $\overrightarrow{PQ} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$, ozn. przez $|\overrightarrow{PQ}|$, to długość odcinka o końcach P i Q

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Wektor jednostkowy to każdy wektor o długości 1. Wektor jednostkowy **w kierunku wektora** $\mathbf{v}$ to wektor $\mathbf{u}$ dany wzorem

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

Długość wektora

Długość wektora $\overrightarrow{PQ} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$, ozn. przez $|\overrightarrow{PQ}|$, to długość odcinka o końcach P i Q

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Wektor jednostkowy to każdy wektor o długości 1. Wektor jednostkowy **w kierunku wektora** $\mathbf{v}$ to wektor $\mathbf{u}$ dany wzorem

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

Wersory osi OX, OY i OZ , ozn. odpowiednio $\mathbf{i} = [1, 0, 0]$, $\mathbf{j} = [0, 1, 0]$ oraz $\mathbf{k} = [0, 0, 1]$ pozwalają nam zapisać dowolny wektor w postaci tzw. kombinacji liniowej

$$[v_x, v_y, v_z] = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

Kombinacja liniowa wektorów

Kombinacją liniową n wektorów nazywamy sumę

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n$$

Kombinacja liniowa wektorów

Kombinacją liniową n wektorów nazywamy sumę

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n$$

Liniowa niezależność

Wektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ nazywamy **liniowo zależnymi**, jeśli istnieją liczby $c_1, \dots, c_n$, nie wszystkie jednocześnie równe zero, takie że

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

W przeciwnym przypadku nazywamy je **liniowo niezależnymi**

Kombinacja liniowa wektorów

Kombinacją liniową n wektorów nazywamy sumę

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n$$

Liniowa niezależność

Wektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ nazywamy **liniowo zależnymi**, jeśli istnieją liczby $c_1, \dots, c_n$, nie wszystkie jednocześnie równe zero, takie że

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

W przeciwnym przypadku nazywamy je **liniowo niezależnymi**

Wektory koplanarne, kolinearne

Dwa wektory $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$ są **kolinearne** jeżeli są liniowo zależne.

Trzy wektory $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$ są **koplanarne** jeżeli są liniowo zależne.

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów u i v

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Konsekwencja

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \circ \mathbf{v} = 0$$

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Konsekwencja

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \circ \mathbf{v} = 0$$

Własności iloczynu skalarnego

- $\mathbf{u} \circ \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Konsekwencja

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \circ \mathbf{v} = 0$$

Własności iloczynu skalarnego

- $\mathbf{u} \circ \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$
- $\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = \mathbf{v} \circ \mathbf{u}$

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Konsekwencja

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \circ \mathbf{v} = 0$$

Własności iloczynu skalarnego

- $\mathbf{u} \circ \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$
- $\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = \mathbf{v} \circ \mathbf{u}$
- $\mathbf{u} \circ \mathbf{u} > 0$ for $\mathbf{u} \neq \vec{0}$

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Konsekwencja

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \circ \mathbf{v} = 0$$

Własności iloczynu skalarnego

- $\mathbf{u} \circ \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$
- $\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = \mathbf{v} \circ \mathbf{u}$
- $\mathbf{u} \circ \mathbf{u} > 0$ for $\mathbf{u} \neq \vec{0}$
- $(\alpha \mathbf{u}) \circ \mathbf{v} = \mathbf{u} \circ (\alpha \mathbf{v}) = \alpha(\mathbf{u} \circ \mathbf{v})$

Iloczyn skalarny niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Konsekwencja

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \circ \mathbf{v} = 0$$

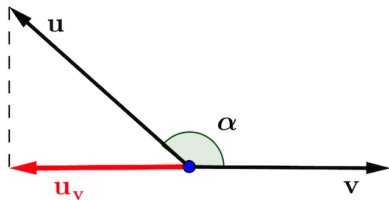
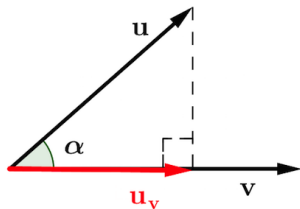
Własności iloczynu skalarnego

- $\mathbf{u} \circ \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$
- $\mathbf{u} \circ \mathbf{v} = \mathbf{v} \circ \mathbf{u}$
- $\mathbf{u} \circ \mathbf{u} > 0$ for $\mathbf{u} \neq \vec{0}$
- $(\alpha \mathbf{u}) \circ \mathbf{v} = \mathbf{u} \circ (\alpha \mathbf{v}) = \alpha(\mathbf{u} \circ \mathbf{v})$
- $\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \circ \mathbf{v} + \mathbf{u} \circ \mathbf{w}$

Rzuty prostokątne (prostopadłe)

Rzutem prostokątnym wektora u na oś wektora v jest wektor

$$u_v = |u| \cdot \cos \alpha \cdot \left(\frac{v}{|v|} \right) = \left(\frac{u \circ v}{v \circ v} \right) \cdot v$$



Iloczyn wektorowy

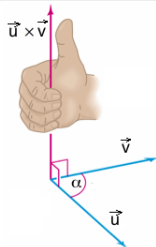
Iloczyn wektorowy

Iloczynem wektorowym pary niezerowych wektorów $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$ nazywamy wektor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ prostopadły do $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$ o długości

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \sin \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

dany wzorem

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} u_x & u_z \\ v_x & v_z \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}$$



Wniosek z definicji

$$\mathbf{u} \parallel \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \vec{0}$$

Wniosek z definicji

$$\mathbf{u} \parallel \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \vec{0}$$

Własności

- $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$

Wniosek z definicji

$$\mathbf{u} \parallel \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \vec{0}$$

Własności

- $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
- $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$
- $(\alpha \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (\alpha \mathbf{v}) = \alpha(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$

Iloczyn mieszany trójki wektorów

Iloczyn mieszany trójki wektorów

$$\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

Własności

Iloczyn mieszany trójki wektorów

$$\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

Własności

- $\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \circ (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \circ (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$

Iloczyn mieszany trójki wektorów

$$\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

Własności

- $\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \circ (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \circ (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$
- $\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = -\mathbf{u} \circ (\mathbf{w} \times \mathbf{v})$

Iloczyn mieszany trójki wektorów

$$\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

Własności

- $\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \circ (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \circ (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$
- $\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = -\mathbf{u} \circ (\mathbf{w} \times \mathbf{v})$
- Wektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ są koplanarne $\iff \mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = 0$

Zastosowania geometryczne iloczynów wektorów

- ④ Pole równoległoboku zbudowanego na wektorach $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$P_{rown} = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$$

Zastosowania geometryczne iloczynów wektorów

- ❶ Pole równoległoboku zbudowanego na wektorach $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$P_{rown} = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$$

- ❷ Pole trójkąta zbudowanego na wektorach $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$$

Zastosowania geometryczne iloczynów wektorów

- ❶ Pole równoległoboku zbudowanego na wektorach $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$P_{rown} = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$$

- ❷ Pole trójkąta zbudowanego na wektorach $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$$

- ❸ Objętość równoległościanu rozpiętego na wektorach $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$

$$V_{rown} = |\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w})| = \left| \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \right|$$

Zastosowania geometryczne iloczynów wektorów

- ❶ Pole równoległoboku zbudowanego na wektorach $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$P_{rown} = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$$

- ❷ Pole trójkąta zbudowanego na wektorach $\mathbf{u}$ i $\mathbf{v}$

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$$

- ❸ Objętość równoległościanu rozpiętego na wektorach $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$

$$V_{rown} = |\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w})| = \left| \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \right|$$

- ❹ Objętość czworościanu rozpiętego na wektorach $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$

$$V_{czwor} = \frac{1}{6} |\mathbf{u} \circ (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$$

Prosta i płaszczyzna w $\mathbb{R}^3$

Równanie prostej

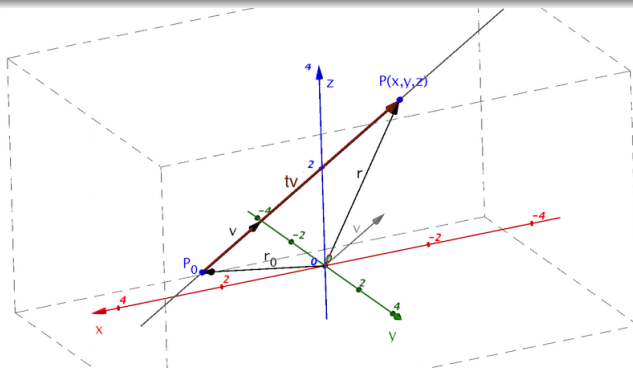
Równanie prostej przechodzącej przez punkt $P_0(x_0, y_0, z_0)$ i równoległej do wektora $\vec{v} = [a, b, c]$, tzw. **wektora kierunkowego** ma postać

$$[x, y, z] = [x_0, y_0, z_0] + t[a, b, c], \quad \text{lub} \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$

Równanie prostej

Równanie prostej przechodzącej przez punkt $P_0(x_0, y_0, z_0)$ i równoległej do wektora $\vec{v} = [a, b, c]$, tzw. **wektora kierunkowego** ma postać

$$[x, y, z] = [x_0, y_0, z_0] + t[a, b, c], \quad \text{lub} \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}$$



Różne formy równania prostej l

postać wektorowa: $[x, y, z] = [x_0, y_0, z_0] + t[a, b, c]$

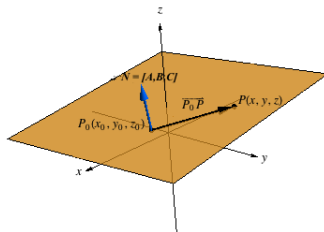
postać parametryczna:
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

równanie kanoniczne:
$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Płaszczyzna

Definicja

Dany jest punkt $P_0(x_0, y_0, z_0)$ i wektor $\mathbf{N}$. Zbiór punktów $P(x, y, z)$ w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ dla których wektor $\overrightarrow{P_0P}$ jest prostopadły do wektora $\mathbf{N}$ nazywamy **płaszczyzną**



- Trzy punkty (niewspółliniowe) wyznaczają jednoznacznie płaszczyznę w $\mathbb{R}^3$.

Równanie płaszczyzny

- wektor $\overrightarrow{P_0P} = [x - x_0, y - y_0, z - z_0]$ jest prostopadły do $\mathbf{N} = [A, B, C]$

Równanie płaszczyzny

- wektor $\overrightarrow{P_0P} = [x - x_0, y - y_0, z - z_0]$ jest prostopadły do $\mathbf{N} = [A, B, C]$

$$\overrightarrow{P_0P} \circ \mathbf{N} = 0$$

Równanie płaszczyzny

- wektor $\overrightarrow{P_0P} = [x - x_0, y - y_0, z - z_0]$ jest prostopadły do $\mathbf{N} = [A, B, C]$

$$\overrightarrow{P_0P} \circ \mathbf{N} = 0$$

$$[x - x_0, y - y_0, z - z_0] \circ [A, B, C] = 0$$

Równanie płaszczyzny

- wektor $\overrightarrow{P_0P} = [x - x_0, y - y_0, z - z_0]$ jest prostopadły do $\mathbf{N} = [A, B, C]$

$$\overrightarrow{P_0P} \circ \mathbf{N} = 0$$

$$[x - x_0, y - y_0, z - z_0] \circ [A, B, C] = 0$$

Równanie normalne i ogólne płaszczyzny

Płaszczyzna π przechodząca przez punkt $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ z **wektorem normalnym** $\mathbf{N} = [A, B, C]$ jest dana wzorem

$$\pi : \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\pi : \quad Ax + By + Cz + D = 0$$

Różne formy równania płaszczyzny π **postać ogólna:**

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

postać odcinkowa:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

postać parametryczna:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + sa_1 + ta_2 \\ y = y_0 + sb_1 + tb_2 \\ z = z_0 + sc_1 + tc_2 \end{cases}, \quad t, s \in \mathbb{R}$$

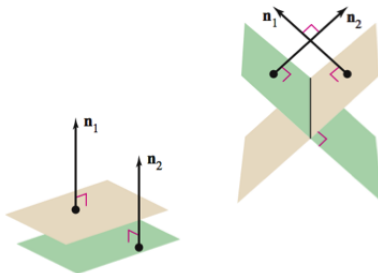
- Wektory normalne dwóch różnych płaszczyzn wyznaczają ich wzajemne położenie.

- Wektory normalne dwóch różnych płaszczyzn wyznaczają ich wzajemne położenie.

Płaszczyzny równoległe i prostopadłe

$$\pi_1 \parallel \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2, \quad \text{czyli } \mathbf{n}_1 = k \cdot \mathbf{n}_2, \quad k \in \mathbb{R}$$

$$\pi_1 \perp \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2, \quad \text{czyli } \mathbf{n}_1 \circ \mathbf{n}_2 = 0$$



Odległości

Odległość punktu P_0 od płaszczyzny $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$

$$d(P_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Odległość płaszczyzn równoległych

$$d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$